

第076课 练习答案与实验解释

1 链的联合与边缘

$P(A=1, B=1, C=0) = 0.4 \times 0.8 \times (1-0.9) = 0.032$ 。这固定了三个变量，是完整状态的联合概率。

$P(B=1) = P(A=0)P(B=1|A=0) + P(A=1)P(B=1|A=1) = 0.6 \times 0.1 + 0.4 \times 0.8 = 0.38$ ；它把不关心的A及C所有可能性相加，是边缘概率。 $P(B=1|A=1) = 0.8$ 则是条件概率，三个结果回答不同问题。

验证A与C边缘相关时， $P(A=1, C=1) = 0.304$ ，而 $P(A=1)P(C=1) = 0.1864$ ，差为0.1176。不能仅因A与C之间没有直接边就把二者独立相乘。经B的路径允许它们共享变化。

2 给定B后的代数

由联合分解， $P(A=a, C=c|B=b) = P(A=a)P(B=b|A=a)P(C=c|B=b)/P(B=b)$ 。前半部分正是 $P(A=a|B=b)$ ，因此表达式分成 $P(A=a|B=b)P(C=c|B=b)$ 。这要求 $P(B=b) > 0$ 。本课 $P(B=1) = 0.38$ 、 $P(B=0) = 0.62$ ，两层都合法。

数值检查不只看 $(a,c)=(1,1)$ ，而是检查两个b层中的全部四种 (a,c) ，最大绝对残差约1.11乘10的负16次方。这个量由有限枚举表算出，不是显著性检验的p值，也不是从样本估计的泛化误差。

3 湿且洒水器关闭时的雨

$P(R=1, S=0, W=1) = 0.2 \times 0.7 \times 0.9 = 0.126$ 。 $P(R=0, S=0, W=1) = 0.8 \times 0.7 \times 0.01 = 0.0056$ 。所以 $P(R=1|W=1, S=0) = 0.126 / (0.126 + 0.0056) = 0.957446809$ 。它高于只知道湿时的0.484073107，也高于知道洒水器打开时的0.236276850。

原因是：在这个明确指定的模型里，已经湿但没有洒水器的世界，绝大部分由雨解释。不过概率没有达到1，因为W的00行保留了0.01的其他来源。若把这行设成0，边界答案会改变；这正说明解释必须依赖实际条件表，而不能只讲故事。

4 碰撞点后代也能打开路径

路径 $R \rightarrow W \leftarrow S$ 在 W 处碰撞。没有证据时它关闭。给定 D 而 D 是 W 的后代，会使 W 成为证据节点的祖先，满足碰撞路径活跃的条件，故 R 与 S 不被 D d分离。这是结构上“可能出现依赖”，不是对任意 D 条件概率表都保证非零关联。

如果 D 与 W 实际数值独立，例如 $P(D=1|W=0)=P(D=1|W=1)$ ， D 没有携带 W 的信息，具体分布可以仍有额外独立。这再次体现图允许关系与参数实际关系的区别。程序的祖先集合算法负责结构规则，数表残差负责特定参数，二者不可互相替代。

5 等价图需要配套重算参数

改为 $A \leftarrow B \rightarrow C$ 后，应保留原联合分布的全部八行概率，而把局部参数变为 $P(B)$ 、 $P(A|B)$ 、 $P(C|B)$ 。
 $P(B=1)=0.38$ ； $P(A=1|B=1)=0.32/0.38=0.842105263$ ； $P(A=1|B=0)=0.08/0.62=0.129032258$ 。 $P(C|B)$ 本来就在模型里，无需改变。

例如新分解对 $A=1, B=1, C=1$ 的概率是 $0.38 \times (0.32/0.38) \times 0.9=0.288$ ，与旧分解 $0.4 \times 0.8 \times 0.9$ 相同。实验更进一步重建 $C \rightarrow B \rightarrow A$ 的反向链，检查全部八行；最大差约 5.55×10^{-17} 。等价图有相同骨架和未屏蔽碰撞集合，任意填写两套参数则不保证同一分布。

6 无向条件化与整体缩放

固定 $B=1$ 时， (A,C) 为00、01、10、11的权重依次为1、2、3、6，总和12。 $P(A=1, C=1|B=1)=6/12=1/2$ 。单独看 $A=1$ 的权重占 $(3+6)/12=3/4$ ， $C=1$ 占 $(2+6)/12=2/3$ ；乘积也是 $1/2$ 。

将 ϕ_{AB} 整张表乘10时，每个完整状态权重都乘10，因此 Z 由24变240，分子分母约去同一个10，归一化分布不变。这说明势函数不是唯一参数化的概率本体；只看某个势的绝对大小就给出概率解释会出错。若只把 ϕ_{AB} 某一格乘10，一般会改变不同状态间的相对权重，从而改变分布。

7 有边却独立的反例

设 $P(A=1)=0.4$, $P(B=1|A=0)=P(B=1|A=1)=0.3$ 。在 $A \rightarrow B$ 图上两点未被d分离，但 $P(A,B)=P(A)P(B)$ ，它们数值独立。错误逆命题是“未d分离必然相关”，或者等价地“所有分布独立都必在图上表现为d分离”。正确方向是：按图因子化的分布满足图保证的独立。

还应区分“未被d分离”与“因果有效”。本例只是概率参数的反例。即便B的条件概率随A改变，也不能仅凭观察关系宣称干预A会改变B。

8 三元因子与因子图

画三个变量圆点A、B、C，再画一个标为 ψ 的方块，分别连向三个圆点。它表示一张有八个状态权重的三元表。不能未经证明拆为 $\phi_{AB}\phi_{AC}\phi_{BC}$ ；某些三元交互无法由纯两两势完整表达。将变量图画成三角形只表明允许一个三节点团，不会自动告诉读者用了三元因子还是若干两两因子。

9 冻结运行的关键数值

指标	本次参考值	含义
链的总概率	1.0000000000000002	浮点误差范围内为1
A,C边缘独立残差	0.11760000000000007	此参数下不独立
A,C给定B残差	1.11×10 的负16次方	每个正概率层均独立
R,S边缘独立残差	1.11×10 的负16次方	根节点按独立先验构造
R,S给定W残差	0.1626526869772103	条件化后不独立
反向链逐行最大差	5.55×10 的负17次方	同一联合表的两种分解
无向Z	24	所有未归一化状态权重之和
无向A,C给定B残差	0	此小表恰好精确抵消

所有判断都限于本课有限模型和指定容差。测试包含非法概率、NaN、有向环、未知节点、零概率证据、边顺序改变、碰撞后代与多路径阻断。它们帮助发现实现和概念错误，不能证明任意大图实现完整正确，也没有测试真实设备系统。

学习者若得到不同结果，先核对data与generate_data.py是否一致，再检查条件字典是否混入了查询变量、父状态表是否按nodes顺序读取、分母是否只汇总证据相容世界。不要把改变条件集合产生的差异当作浮点误差忽略。